

FDA 已批准小分子药物再定位计算筛选

基于 druggable proteome 的全量亲和筛选、多疾病方向证据融合与结构对接增强

915

FDA 已批准小分子

5,306

ChEMBL
druggable
proteins

4,854,990

基础 drug-target
pairs

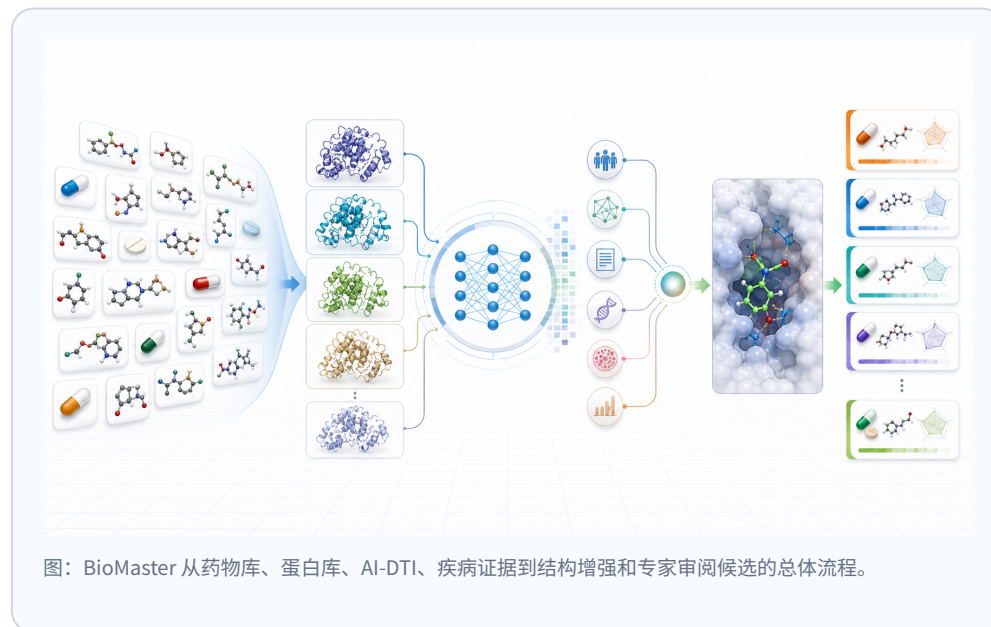
23,744

疾病方向结构候选

本文件是供专家快速审阅的压缩版。内容按当前网站口径整理：先说明研究目的和计算流程，再给出总体数据、五个疾病方向各 Top10 候选，最后列出结果解释边界和下一步验证建议。

生成时间：2026-06-05 05:56 UTC

数据来源：本机当前 BioMaster 网站与 outputs 产物。



研究问题与计算流程

这项工作不是直接证明某个药物可以治疗某个疾病，而是建立一个可解释的候选优先级体系：在 FDA 已批准小分子与药物相关蛋白空间内，寻找同时具备药物-蛋白亲和信号、疾病方向证据、通路/网络支持、结构姿态可审阅性和安全性审查基础的候选。

1. 输入空间

915 个 FDA 已批准小分子，
5306 个 ChEMBL druggable proteins。

2. 亲和筛选

用 ConPLex 对约 485 万个 drug-target pair 做全量 AI-DTI 评分。

3. 疾病收敛

按肿瘤、感染、心血管、神经/精神、免疫/炎症五个方向融合疾病证据。

4. 结构增强

对方向候选运行 DiffDock，并补充 pose、pocket、GNINA/Vina/smina 等审计。

5. 专家审阅

结合已知靶点、文献、CMap/LINCS、ADMET、禁忌证和实验可行性收敛候选。

核心证据层

- **ConPLex**：回答药物和蛋白是否存在相互作用可能性。
- **Open Targets / TxGNN**：回答靶点或药物与疾病方向是否有外部证据。
- **GO / Reactome / STRING / HuRI**：补充通路和网络医学解释。
- **CREEDS 与 CMap/LINCS**：评估疾病表达签名与药物扰动签名是否方向相反。
- **GTEx / HPA / DepMap**：补充组织表达和肿瘤依赖背景。
- **DiffDock / GNINA / Vina / smina**：提供结构姿态和二次 docking 审计。
- **ADMET / 禁忌证**：用于专家审阅前的安全性降权和风险标注。

结果如何理解

- Top 候选是“优先审阅对象”，不是疗效结论。
- 癌症、感染等方向是疾病证据收敛口径，不代表所有蛋白都有相同疾病位点。
- DiffDock 分数用于判断结构姿态是否值得查看，不能直接等同于实验结合自由能。
- 已知药物-已知靶点召回用于评估排序是否能找回正控；新候选仍需文献、机制和实验验证。
- 重复 UniProt/同序列蛋白会在结构层做代表性对接，再回填到同药物-同序列记录。

总体结果与当前计算状态

4,854,990

亲和筛选 pair

23,744

五方向结构候选

99.84%

方向候选结构完成率

100.0%

Top100 多证据覆盖

1,648

实验/审阅就绪候选

五个疾病方向结构候选概览

方向	Direction	候选对	结构完成	技术缺失	完成率	Dock 中位数
肿瘤	Oncology	5,562	5,547	15	99.73%	-3.38
感染性疾病	Infectious disease	4,995	4,990	5	99.90%	-3.41
心血管	Cardiovascular	4,937	4,923	14	99.72%	-3.42
神经/精神	Neurology / psychiatry	3,341	3,338	3	99.91%	-3.30
免疫/炎症	Immunology / inflammation	4,909	4,909	0	100.00%	-3.36

已完成的关键计算

- FDA 小分子与 druggable proteome 全量亲和评分。
- 五个疾病方向 Top 候选收敛和方向候选 DiffDock 结构增强。
- Open Targets、TxGNN、GO/Reactome、CREEDS、CMap/LINCS、GTEx/HPA、DepMap、STRING/HuRI 等多证据整合。
- ADMET、已知靶点召回、pose sanity、pocket pLDDT、PoseBusters/ProLIF、GNINA/Vina/smina、Boltz-2 子集验证。

后台全量 DiffDock 扩展

该扩展用于扩大结构覆盖，不影响本审阅版五个疾病方向 Top10 的展示。当前主队列 jobs：2,413 / 3,653；已评分 rows：603,250 / 913,170；行进度：66.1%；预计剩余：68.5 h；预计完成 UTC：2026-06-08T02:25:12Z。

missing output 是技术性结构输出缺失，不是生物学阴性；已配置后续 rescue 与最终合并 watcher。

肿瘤 Oncology

Rank	Drug	Target	Protein	Dir.	Affinity	Dock	Tier	Review meaning
1	Afatinib Dimaleate	EGFR P00533	Epidermal growth factor receptor	0.987	0.965	-0.45	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -0.45
2	Pazopanib Hydrochloride	KIT P10721	Mast/stem cell growth factor receptor Kit	0.965	0.927	-4.42	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.42
3	Gefitinib	EGFR P00533	Epidermal growth factor receptor	0.963	0.971	-0.96	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -0.96
4	Dacomitinib	EGFR P00533	Epidermal growth factor receptor	0.958	0.922	-0.79	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -0.79
5	Neratinib Maleate	EGFR P00533	Epidermal growth factor receptor	0.946	0.915	-1.44	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -1.44
6	Quizartinib Dihydrochloride	KIT P10721	Mast/stem cell growth factor receptor Kit	0.943	0.937	-4.15	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.15
7	Degarelix Acetate	GNRHR P30968	Gonadotropin-releasing hormone receptor	0.939	0.966	-4.58	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.58
8	Alvimopan	GCGR P47871	Glucagon receptor	0.938	0.955	-2.31	A 多源强证据	老药新用强候选或已知正控召回；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.31
9	Palonosetron Hydrochloride	HTR3A P46098	5-hydroxytryptamine receptor 3A	0.927	0.929	-1.46	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -1.46
10	Dasatinib	FRK P42685	Tyrosine-protein kinase FRK	0.924	0.929	-4.11	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.11

注：本表按原始排序取唯一 drug-target Top10；orig 表示去重前的网站原始 rank。Dir. 为疾病方向综合分数，Affinity 为 ConPLex 药物-蛋白亲和预测分数；Dock 为 DiffDock confidence，用于结构姿态审阅，不等同于结合自由能或体内疗效。

感染性疾病 Infectious disease

Rank	Drug	Target	Protein	Dir.	Affinity	Dock	Tier	Review meaning
1	Maraviroc	NPY5R Q15761	Neuropeptide Y receptor type 5	0.940	0.897	-4.16	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.16
2	Maraviroc	CXCR4 P61073	C-X-C chemokine receptor type 4	0.932	0.886	-2.72	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.72
3	Maraviroc	CHRM3 P20309	Muscarinic acetylcholine receptor M3	0.911	0.856	-5.38	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -5.38
4	Maraviroc	EDNRB P24530	Endothelin receptor type B	0.899	0.840	-3.81	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.81
5	Maraviroc	OXTR P30559	Oxytocin receptor	0.896	0.836	-4.26	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.26
6	Maraviroc	AVPR1B P47901	Vasopressin V1b receptor	0.893	0.831	-1.97	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -1.97
7	Maraviroc	SLC5A2 P31639	Sodium/glucose cotransporter 2	0.891	0.828	-3.83	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.83
8	Maraviroc	SLC6A4 P31645	Sodium-dependent serotonin transporter	0.888	0.825	-3.06	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.06
9	Maraviroc	AVPR1A P37288	Vasopressin V1a receptor	0.888	0.825	-4.29	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.29
10	Maraviroc	CHRM2 P08172	Muscarinic acetylcholine receptor M2	0.888	0.824	-2.29	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.29

注：本表按原始排序取唯一 drug-target Top10；orig 表示去重前的网站原始 rank。Dir. 为疾病方向综合分数，Affinity 为 ConPLex 药物-蛋白亲和预测分数；Dock 为 DiffDock confidence，用于结构姿态审阅，不等同于结合自由能或体内疗效。

DISEASE-DIRECTION TOP 10

心血管 Cardiovascular

Rank	Drug	Target	Protein	Dir.	Affinity	Dock	Tier	Review meaning
1	Doxazosin Mesylate	ADRA1A P35348	Alpha-1A adrenergic receptor	0.995	0.974	-3.51	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.51
2	Octreotide Acetate	SSTR2 P30874	Somatostatin receptor type 2	0.988	0.965	-3.55	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.55
3	Dorzolamide Hydrochloride	CA2 P00918	Carbonic anhydrase 2	0.980	0.953	0.51	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock 0.51
4	Dorzolamide Hydrochloride	CA9 Q16790	Carbonic anhydrase 9	0.971	0.941	-5.62	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -5.62
5	Doxazosin Mesylate	HTR4 Q13639	5-hydroxytryptamine receptor 4	0.968	0.937	-2.83	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.83
6	Octreotide Acetate	EDNRA P25101	Endothelin-1 receptor	0.965	0.932	-4.28	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.28
7	Octreotide Acetate	PTGER4 P35408	Prostaglandin E2 receptor EP4 subtype	0.964	0.931	-4.98	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.98
8	Octreotide Acetate	OPRM1 P35372	Mu-type opioid receptor	0.962	0.928	-4.53	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.53
9	Doxazosin Mesylate	OPRM1 P35372	Mu-type opioid receptor	0.961	0.926	-1.53	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -1.53
10	Doxazosin Mesylate	HTR2A P28223	5-hydroxytryptamine receptor 2A	0.960	0.925	-1.38	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -1.38

注：本表按原始排序取唯一 drug-target Top10；orig 表示去重前的网站原始 rank。Dir. 为疾病方向综合分数，Affinity 为 ConPLex 药物-蛋白亲和预测分数；Dock 为 DiffDock confidence，用于结构姿态审阅，不等同于结合自由能或体内疗效。

神经/精神 Neurology / psychiatry

Rank	Drug	Target	Protein	Dir.	Affinity	Dock	Tier	Review meaning
1	Naloxone Hydrochloride	OPRK1 P41145	Kappa-type opioid receptor	1.000	0.981	-1.59	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -1.59
2	Buprenorphine	OPRK1 P41145	Kappa-type opioid receptor	0.984	0.960	-2.83	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.83
3	Naltrexone	OPRK1 P41145	Kappa-type opioid receptor	0.984	0.958	-2.70	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.70
4	Atropine	CHRM2 P08172	Muscarinic acetylcholine receptor M2	0.984	0.958	-3.85	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.85
5	Atropine	HTR1A P08908	5-hydroxytryptamine receptor 1A	0.977	0.949	-2.64	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.64
6	Atropine	DRD3 P35462	D(3) dopamine receptor	0.976	0.948	-3.08	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.08
7	Naloxone Hydrochloride	F2R P25116	Proteinase-activated receptor 1	0.970	0.940	-4.84	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.84
8	Naltrexone	DRD3 P35462	D(3) dopamine receptor	0.967	0.936	-2.12	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.12
9	Naloxone Hydrochloride	OXTR P30559	Oxytocin receptor	0.966	0.933	-3.69	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -3.69
10	Naltrexone	F2R P25116	Proteinase-activated receptor 1	0.962	0.929	-4.74	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.74

注：本表按原始排序取唯一 drug-target Top10；orig 表示去重前的网站原始 rank。Dir. 为疾病方向综合分数，Affinity 为 ConPLex 药物-蛋白亲和预测分数；Dock 为 DiffDock confidence，用于结构姿态审阅，不等同于结合自由能或体内疗效。

免疫/炎症 Immunology / inflammation

Rank	Drug	Target	Protein	Dir.	Affinity	Dock	Tier	Review meaning
1	Azelastine Hydrochloride	RXFP1 Q9HBX9	Relaxin receptor 1	0.960	0.925	-4.20	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.20
2 orig 3	Azelastine Hydrochloride	FSHR P23945	Follicle-stimulating hormone receptor	0.948	0.908	-2.87	B 机制邻近优先	疾病方向与药物-蛋白互作一致；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.87
3 orig 5	Olopatadine Hydrochloride	DRD1 P21728	D(1A) dopamine receptor	0.920	0.869	-4.41	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.41
4 orig 6	Calcipotriene	VDR P11473	Vitamin D3 receptor	0.918	0.867	-4.36	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.36
5 orig 7	Azelastine Hydrochloride	TSHR P16473	Thyrotropin receptor	0.918	0.867	-4.57	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.57
6 orig 9	Azelastine Hydrochloride	LHCGR P22888	Lutropin-choriogonadotropic hormone recep...	0.915	0.862	-4.67	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -4.67
7 orig 11	Olopatadine Hydrochloride	HTR1B P28222	5-hydroxytryptamine receptor 1B	0.911	0.856	-0.75	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -0.75
8 orig 12	Oxycodone Hydrochloride	EDNRB P24530	Endothelin receptor type B	0.907	0.883	-5.20	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 适应症或靶点文本与该疾病方向存在直接匹配；结构已完成，DiffDock -5.20
9 orig 13	Olopatadine Hydrochloride	HTR4 Q13639	5-hydroxytryptamine receptor 4	0.906	0.849	-2.13	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.13
10 orig 14	Olopatadine Hydrochloride	DRD2 P14416	D(2) dopamine receptor	0.903	0.846	-2.04	C 探索性再定位	具备模型信号但疾病证据仍需补强；FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；结构已完成，DiffDock -2.04

注：本表按原始排序取唯一 drug-target Top10；orig 表示去重前的网站原始 rank。Dir. 为疾病方向综合分数，Affinity 为 ConPLex 药物-蛋白亲和预测分数；Dock 为 DiffDock confidence，用于结构姿态审阅，不等于结合自由能或体内疗效。

专家审阅建议与下一步验证

建议优先看的问题

- 该 drug-target pair 是否为已知靶点、已知适应症，还是同疾病方向的新靶点扩展。
- 靶点对应疾病方向中的机制是否合理：通路、组织表达、肿瘤依赖或免疫/感染背景是否支持。
- 药物扰动签名是否可能反转疾病表达签名，CMap/LINCS 与 CREEDS 是否一致。
- 结构姿态是否落在可信 pocket，是否存在明显 pose 冲突或低置信蛋白区域。
- ADMET、禁忌证、药物相互作用、适应症人群是否允许进入后续实验设计。

建议的验证路线

- **第一步：**对 Top10/Top20 做人工文献核查，标注 positive control、机制延伸和严格新候选。
- **第二步：**对结构姿态优先级高的候选进行二次 pocket 审计和必要的复合物重采样。
- **第三步：**按疾病方向选 20-50 个专家审阅候选，做 CMap/LINCS、ADMET 和禁忌证联合筛选。
- **第四步：**进入靶点结合、功能读出或细胞表型实验；已知靶点候选可作为阳性对照。

一句话口径：当前结果的价值在于把“老药 × druggable proteome”的大规模组合压缩成五个疾病方向下可解释、可审阅、可继续实验验证的候选集合；它是决策支持和机制假设生成工具，不替代湿实验和临床证据。

附注：本审阅版只列每个疾病方向 Top10。完整候选、结构文件、图表和产物索引以网站与 outputs 目录为准。